

Brukermanual for soltracker

Oppstart av systemet

1. Skru på systemet ved å koble til strøm på Raspberry Pi og styringssystemet.
2. Vent i omtrent 2 minutter til alle systemene har startet opp.
3. Se etter det trådløse nettet «SolarTracker» på PC eller mobil.
Passord: SolarTracker
4. Etter at du har koblet deg til nettverket, åpner du en nettleser og skriver inn følgende adresse:
<http://solartracker.local:5000/>
5. Webgrensesnittet til soltrackeren skal nå åpne seg, og systemet er klart til bruk.

Innstilling av ønskede vinkler

Asimut i grader

Positiv retning til høyre

Høyde i grader

Positiv retning opp fra horisonten

Asimut offset (milligrader)

f.eks 500 = 0.5°

Høyde offset (milligrader)

f.eks 500 = 0.5°

Lagre målverdier

Det første som må gjøres er å skrive inn ønskede vinkler i feltene markert i webgrensesnittet.

Forklaring av vinklene

Asimutvinkelen beskriver solens posisjon i horisontalplanet.

- Positiv vinkel betyr at solen befinner seg til høyre for trackerens midtpunkt.
- Negativ vinkel betyr at solen befinner seg til venstre for trackerens midtpunkt.

Høydevinkelen beskriver solens ønskede høyde i forhold til trackerplaten.

Når vinklene er skrevet inn, trykker du på «Lagre målverdier» for å sende verdiene til styringssystemet.

Starte tracking

Tracking
Tracking er AV



Når målverdiene er lagret kan trackingen startes.

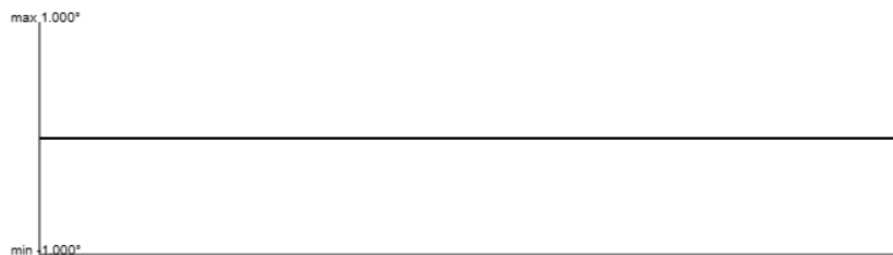
1. Finn boksen «Tracking» i webgrensesnittet.
2. Trykk på knappen slik at den viser «Tracking er PÅ».

Når trackingen er aktiv vil soltrackeren automatisk justere seg mot solen basert på de ønskede vinklene som er satt.

Grafer for avvik fra ønsket vinkel

I webgrensesnittet vises det to grafer som viser avviket mellom ønsket vinkel og den faktiske vinkelen til soltrackeren. Den ene grafen viser avviket for asimutaksen, mens den andre viser avviket for høydeaksen.

Asimut: current vs target



Høyde: current vs target



Grafene viser utviklingen av avviket de siste to minuttene som en funksjon av tid.

- Et avvik nær 0 betyr at trackeren peker riktig i forhold til ønsket posisjon.
- Positive og negative verdier viser hvilken retning avviket er i.

Grafene kan brukes til å overvåke hvor stabilt og presist trackingsystemet fungerer under drift.

Dersom tracking ikke starter

Hvis trackingen ikke starter, kan du kontrollere loggen nederst på nettsiden for å se feilmeldinger. Et vanlig problem er at solen ikke er innenfor kameraets synsfelt, og løsningen på det er vist under.

Manuell kontroll

Dersom kameraet ikke finner solen, kan soltrackeren styres manuelt fra boksen «Manuell kontroll» i webgrensesnittet.

Manuell kontroll

AZ: STOP | ALT: STOP

Asimut Venstre

Asimut Høyre

Altitude Opp

Altitude Ned

STOPP ALLE

Manuelle knapper er deaktivert når tracking er PÅ.

Her finnes fire knapper som styrer bevegelsen i begge retninger for de to aksene.

Bruk av manuell kontroll

- Trykk én gang på en knapp for å starte bevegelse.
- Trykk på samme knapp igjen for å stoppe bevegelsen.
- Alternativt kan «STOPP ALLE» brukes for å stoppe all manuell kjøring.

Kjør trackeren manuelt til kameraet peker omtrent mot solen. Deretter kan trackingen startes igjen.

Korrigerende av vinkler

Dersom soltrackeren peker litt feil etter oppstart eller under bruk, kan vinkelen korrigeres ved hjelp av korrigeringsfeltene under de opprinnelige målverdiene.

1. Skriv inn ønsket korreksjon.
2. Trykk på «Lagre målverdier» igjen.

Trackeren vil da justere seg med den angitte korreksjonen.

Viktig før strømmen kobles fra

Når du er ferdig med å bruke soltrackeren er det viktig at trackerplaten stilles tilbake til horisontal posisjon.

Slik gjør du dette

Shutdown Pi

Shutdown-knappen er deaktivert når tracking er PÅ eller manuell styring er aktiv.

1. Skru av «Tracking».
2. Bruk den manuelle kontrollen til å kjøre høydeaksen ned til platen ligger horisontalt.

Dette er viktig fordi motorene mister holdemoment når strømmen kobles fra. Dersom platen ikke er senket kan den falle raskt ned, noe som kan skade komponenter eller utstyr montert på platen.

Avslutning og nedstenging

Når platen står horisontalt:

1. Trykk på «Shutdown Pi» i webgrensesnittet.
2. Vent omtrent ett minutt mens Raspberry Pi skruer seg av, dette steget er viktig!
3. Når systemet er ferdig avsluttet kan strømmen kobles fra de to delsystemene.